

Бинарная система счисления

Какнаев Артем Владимирович

Институт математики и информационных технологий

Петрозаводск - 2026

- 1 Введение
- 2 Основные понятия
- 3 Математические основы
- 4 Применение
- 5 Заключение

- 1 Введение
- 2 Основные понятия
- 3 Математические основы
- 4 Применение
- 5 Заключение

Что такое бинарная система

Бинарная система счисления используется во всех современных компьютерах.

Что такое бинарная система

Бинарная система счисления используется во всех современных компьютерах.

- Использует только цифры 0 и 1
- Это основа хранения данных
- Применяется в процессорах и памяти

```
10:01011010:010:0:0:0:100:10101:0:01:110110110
1:1010:0:0:11:10101101010:01:1:101:001:10:0:100
11:0:10110:010:0110110101010:001010:0101:10
01:010:0:0:0111:01:01101:010101101:010:10:10
1:10:0101:0101010:100:11:01101:01 1010:101:0:0
1:11010010:01:10 01 1100:10101001:0: 01101:0110
1010110110:01: 10 01:101 01011:01 10100:00:11
101:110110 0101 01 0101: 0101010 10:01:0:10
10:00100:1: 110 10 101010 011010:0 010101:0:1
0:01 1:1:10 0 1 0: 1001:0 10 101 0: 1011011
0101 11 10: 0 0 01:0 00 10 001 1 110 01
0101 01 101 0 0 1 11 11 10 100 01 011 10
1:10 10 01 0 1 01 01 0 00 1 010 11
101 11 10 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 0 0 1
110 1 10 0 1 1 10 0 1 10 1 0
0 0 1 10 0 0 0 1 10 1 0
0 0 1 1 0 1 1 0 01 0 0
0 1 0 1 1 0 1 10 0 0 1
0 1 0 1 10 0 1 10 0 0 1
0 0 1
```

Содержание

- 1 Введение
- 2 Основные понятия**
- 3 Математические основы
- 4 Применение
- 5 Заключение

Определение.

Бинарная система счисления — это позиционная система счисления с основанием 2.

Определение.

Бинарная система счисления — это позиционная система счисления с основанием 2.

В ней используются только две цифры:

0 и 1

Определение.

Бинарная система счисления — это позиционная система счисления с основанием 2.

В ней используются только две цифры:

0 и 1

Любое число записывается как последовательность нулей и единиц, например:

1011_2

Пример перевода числа

Переведём число 13 из десятичной системы в двоичную:

Пример перевода числа

Переведём число 13 из десятичной системы в двоичную:

$$13_{10} = 1101_2$$

Пример перевода числа

Переведём число 13 из десятичной системы в двоичную:

$$13_{10} = 1101_2$$

Проверка через разложение по степеням двойки:

$$13 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Пример перевода числа

Переведём число 13 из десятичной системы в двоичную:

$$13_{10} = 1101_2$$

Проверка через разложение по степеням двойки:

$$13 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$13 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

- 1 Введение
- 2 Основные понятия
- 3 Математические основы**
- 4 Применение
- 5 Заключение

Формула представления числа

Любое двоичное число можно представить в виде суммы:

$$N = \sum_{i=0}^n a_i \cdot 2^i \quad (1)$$

Формула представления числа

Любое двоичное число можно представить в виде суммы:

$$N = \sum_{i=0}^n a_i \cdot 2^i \quad (1)$$

где:

- a_i — это цифры 0 или 1
- 2^i — это степени двойки
- n — количество разрядов минус 1

Теорема

Теорема.

Любое натуральное число можно единственным образом представить в виде суммы степеней двойки.

Теорема

Теорема.

Любое натуральное число можно единственным образом представить в виде суммы степеней двойки.

Пример:

Возьмём число 25:

$$25 = 16 + 8 + 1$$

Теорема

Теорема.

Любое натуральное число можно единственным образом представить в виде суммы степеней двойки.

Пример:

Возьмём число 25:

$$25 = 16 + 8 + 1$$

В двоичной системе:

$$25_{10} = 11001_2$$

Теорема

Теорема.

Любое натуральное число можно единственным образом представить в виде суммы степеней двойки.

Пример:

Возьмём число 25:

$$25 = 16 + 8 + 1$$

В двоичной системе:

$$25_{10} = 11001_2$$

Потому что:

$$25 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \quad (2)$$

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Пример: переведём 13 в двоичную систему.

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Пример: переведём 13 в двоичную систему.

- $13 \div 2 = 6$, остаток 1

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Пример: переведём 13 в двоичную систему.

- $13 \div 2 = 6$, остаток 1
- $6 \div 2 = 3$, остаток 0

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Пример: переведём 13 в двоичную систему.

- $13 \div 2 = 6$, остаток 1
- $6 \div 2 = 3$, остаток 0
- $3 \div 2 = 1$, остаток 1

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Пример: переведём 13 в двоичную систему.

- $13 \div 2 = 6$, остаток 1
- $6 \div 2 = 3$, остаток 0
- $3 \div 2 = 1$, остаток 1
- $1 \div 2 = 0$, остаток 1

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Пример: переведём 13 в двоичную систему.

- $13 \div 2 = 6$, остаток 1
- $6 \div 2 = 3$, остаток 0
- $3 \div 2 = 1$, остаток 1
- $1 \div 2 = 0$, остаток 1

Читаем остатки снизу вверх: 1101

Алгоритм перевода делением

Второй способ перевода — делить число на 2 и записывать остатки.

Пример: переведём 13 в двоичную систему.

- $13 \div 2 = 6$, остаток 1
- $6 \div 2 = 3$, остаток 0
- $3 \div 2 = 1$, остаток 1
- $1 \div 2 = 0$, остаток 1

Читаем остатки снизу вверх: 1101

Ответ: $13_{10} = 1101_2$

Содержание

- 1 Введение
- 2 Основные понятия
- 3 Математические основы
- 4 Применение**
- 5 Заключение

Где применяется

Бинарная система используется везде в компьютерах:

Где применяется

Бинарная система используется везде в компьютерах:

- 1 Компьютерные процессоры

Где применяется

Бинарная система используется везде в компьютерах:

- 1 Компьютерные процессоры
- 2 Оперативная память

Где применяется

Бинарная система используется везде в компьютерах:

- 1 Компьютерные процессоры
- 2 Оперативная память
- 3 Жёсткие диски и SSD

Где применяется

Бинарная система используется везде в компьютерах:

- 1 Компьютерные процессоры
- 2 Оперативная память
- 3 Жёсткие диски и SSD
- 4 Передача данных по сети

Где применяется

Бинарная система используется везде в компьютерах:

- 1 Компьютерные процессоры
- 2 Оперативная память
- 3 Жёсткие диски и SSD
- 4 Передача данных по сети



Компьютерный процессор

Пример программы на C

Программа для вывода двоичного представления числа:

```
#include <stdio.h>

void printBinary(int n) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (n >> i) & 1);
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    int number = 10;
    printf("Число %d: ", number);
    printBinary(number);
    return 0;
}
```

- 1 Введение
- 2 Основные понятия
- 3 Математические основы
- 4 Применение
- 5 Заключение**

- Бинарная система счисления является фундаментальной основой всей современной вычислительной техники

- Бинарная система счисления является фундаментальной основой всей современной вычислительной техники
- Все данные в компьютере (числа, текст, изображения, звук) хранятся и обрабатываются в виде последовательностей нулей и единиц

- Бинарная система счисления является фундаментальной основой всей современной вычислительной техники
- Все данные в компьютере (числа, текст, изображения, звук) хранятся и обрабатываются в виде последовательностей нулей и единиц
- Теорема о единственности представления числа в двоичной системе гарантирует однозначность хранения и передачи информации

- Бинарная система счисления является фундаментальной основой всей современной вычислительной техники
- Все данные в компьютере (числа, текст, изображения, звук) хранятся и обрабатываются в виде последовательностей нулей и единиц
- Теорема о единственности представления числа в двоичной системе гарантирует однозначность хранения и передачи информации
- Понимание двоичной системы необходимо для изучения архитектуры компьютеров, программирования и криптографии

- Бинарная система счисления является фундаментальной основой всей современной вычислительной техники
- Все данные в компьютере (числа, текст, изображения, звук) хранятся и обрабатываются в виде последовательностей нулей и единиц
- Теорема о единственности представления числа в двоичной системе гарантирует однозначность хранения и передачи информации
- Понимание двоичной системы необходимо для изучения архитектуры компьютеров, программирования и криптографии
- Алгоритмы перевода между системами счисления являются базовыми в информатике и используются повсеместно

Спасибо за внимание!